

Architettura del sistema

- definizione dei parametri e caricamento delle matrici
- generazione dei bit dalla sorgente
- codifica staircase-LDPC
- modulazione BPSK
- canale AWGN
- calcolo LLR
- decodifica
- curva BER

Codice componente LPC (IEEE 802.15.3c)

- R=14/15 quasi-cyclic regular LDPC code
- N = 1440, K = 1344,
- p = 15 (periodo delle sottomatrici), q = 1, L = 96, wc = 3, wr = 45, and the minimum Hamming distance of 6.
- le sottomatrici $H_{0,t}$ sono ottenute come *t-row upward* shifting di $H_{0,0}$

$$H = \begin{pmatrix} H_{0,0} & H_{0,1} & \cdots & H_{0,L-1} \\ H_{1,0} & H_{1,1} & \cdots & H_{1,L-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ H_{q-1,0} & H_{q-1,1} & \cdots & H_{q-1,L-1} \end{pmatrix}, M = qL$$

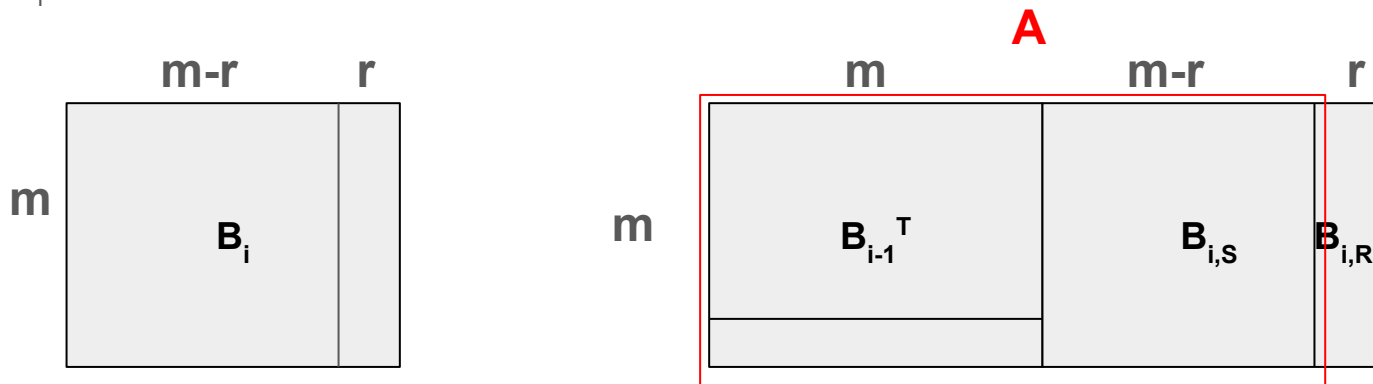
[96 X 1440]

TABLE I. PARAMETERS TO DEFINE THE (1440, 1344) LDPC MATRIX

[0 0]	[1 0]	[4 0]	[32 1]	[34 1]	[39 1]
[64 2]	[70 2]	[78 2]	[8 3]	[18 3]	[95 3]
[31 4]	[42 4]	[54 4]	[63 5]	[76 5]	[91 5]
[14 6]	[45 6]	[94 6]	[30 7]	[47 7]	[83 7]
[17 8]	[62 8]	[80 8]	[28 9]	[48 9]	[82 9]
[22 10]	[60 10]	[81 10]	[27 11]	[49 11]	[84 11]
[7 12]	[53 12]	[77 12]	[19 13]	[44 13]	[85 13]
[6 14]	[46 14]	[75 14]			

Codifica Staircase

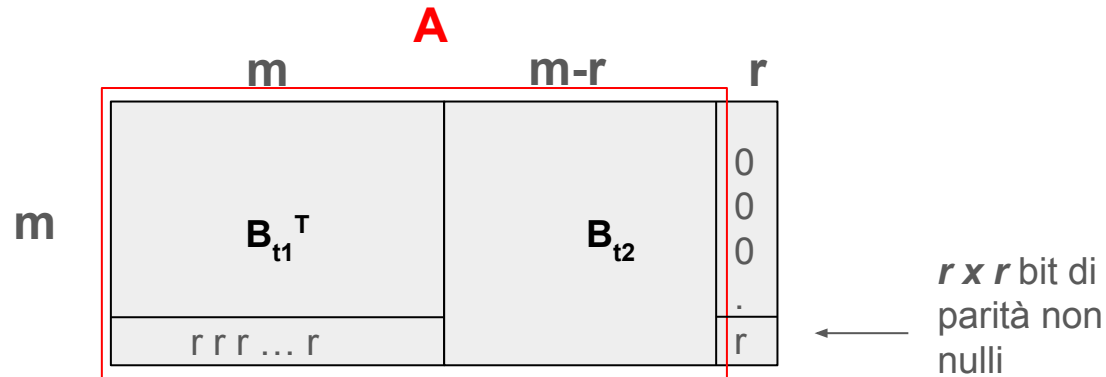
- codice LDPC componente ($2m, 2m-r$) in forma sistematica, in modo da avere la parità alla fine. (1440, 1344) $\rightarrow m=720, r=96$
- il primo blocco B_0 è di riferimento e contiene tutti zeri
- ogni blocco B_i ha le prime $(m-r)$ colonne con bit di info e le restanti r di parità



- l'encoder forma una matrice $\mathbf{A} = [\mathbf{B}_{i-1}^T \mathbf{B}_{i,s}]$ che ha dimensione $m \times (2m-r)$ e codifica ciascuna riga utilizzando il codice LDPC componente
- i bit di parità generati vengono inseriti nelle ultime r colonne di $B_i = [B_{i,s} \ B_{i,R}]$
- i blocchi successivi vengono codificati seguendo la scala

Terminazione

- si usano 2 blocchi di terminazione $\mathbf{B}_{t_i}$ che non trasportano informazione
- le loro $m \times (m-r)$ matrici di informazione vengono riempite di zeri
- si usano 2 blocchi perchè se ne usassi solo 1 si possono generare dei bit di parità diversi da zero che vengono “protetti” una sola volta. Quindi errori su questi bit si possono propagare all’indietro
- Usando 2 blocchi $\mathbf{B}_{t_1}$ e $\mathbf{B}_{t_2}$ l’encoder processa $\mathbf{A} = [\mathbf{B}_{t_1}^T \mathbf{B}_{t_2}]$ le cui $(m-r)$ righe sono tutti zeri



Modulazione + Canale AWGN + LLR

- modulazione BPSK -> $bits_mod = 1 - (2 * bit)$
- calcola la varianza in funzione dell' E_b/N_0 tenendo conto del Rate del codice e dell'ordine della modulazione $k = \log_2(M)$
- restituisce la somma tra il segnale in ingresso e il rumore casuale

$$\sigma^2 = \frac{P}{2 k R \left(\frac{E_b}{N_0} \right)_{lin}}$$

- a valle del canale, usando la varianza, vengono calcolati gli LLR per la decodifica soft

Decodifica - Sliding Window

- prende in ingresso i blocchi $B_1, B_2, B_3, \dots, B_{t1}, B_t$ contenenti gli LLR
- si usa una sliding window lunga w
- procede in modo sequenziale, per decodificare B_j la finestra copre i blocchi da B_j a B_{j+w-1} (es. $w=4$, per decodificare B_1 utilizza B_1, B_2, B_3, B_4)
- numero di iterazioni all'interno della finestra asimmetriche, per decodificare il primo blocco B_1 usa v_{lmax} maggiore di v_{max} (primo blocco più debole)
- la finestra viene gradualmente ridotta perché il codice viene terminato da B_{t1} e B_{t2} . Nell'ultima operazione (L -esima) la finestra è lunga 3 (B_L, B_{t1}, B_{t2})

Decodifica riga per riga

HARD

- per ogni iterazione della finestra, per decodificare il blocco B_j il decoder costruisce la matrice $\mathbf{A} = [\mathbf{B}_{j-1}^T \mathbf{B}_j]$ e decodifica ogni riga lunga $2m$ con il codice componente LDPC.

SDD

- si utilizzano 2 matrici: informazione intrinseca (canale) $\mathbf{L}_i^I, \dots, \mathbf{L}_{i+w-1}^I$ e informazione estrinseca (decoder) $\mathbf{L}_i^E, \dots, \mathbf{L}_{i+w-1}^E$
- il decoder valuta una matrice di LLR $\mathbf{L}^c = [\mathbf{L}_{j-1}^T \mathbf{L}_j]$, dove

$$\mathbf{L}_{j-1} = \mathbf{L}_{j-1}^I + \mathbf{L}_{j-1}^E \text{ e } \mathbf{L}_j = \mathbf{L}_j^I + \mathbf{L}_j^E$$

- L'output della decodifica di ciascuna riga è un vettore aggiornato di LLR, dal quale viene estratta la parte estrinseca sottraendo da esso il vettore LLR di input. ($\text{extrinsic} = \text{rowLLRout} - \text{rowLLRin}$)
- Questi valori vengono usati per aggiornare $\mathbf{L}_{j-1}^E$ e $\mathbf{L}_j^E$ (con dei fattori di scala)
- l'aggiornamento dell'informazione estrinseca della k -esima riga

$$\mathbf{L}_{j-1}^E(:, k) = \lambda \text{ extrinsic}(1:m) \quad \mathbf{L}_j^E(k, :) = \lambda \text{ extrinsic}(m+1:2m)$$

- $\mathbf{L}_{\text{TOT}} = \mathbf{L}^I + \mathbf{L}^E$, se $\mathbf{L}_{\text{TOT}} < 0$ assegna 1 altrimenti 0